Dokumentation

AdiRaum - Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen

Robert Koch-Institut

Beitragende
Charlotte Kühnelt[1], Anne Starker[1], Anja Schienkiewitz[1], Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege (Berlin), Ministerium für Gesundheit und Soziales (Brandenburg), Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz (Bremen), Sozialbehörde Hamburg, Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege, Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit (Saarland), Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, & Ministerium für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein

[1] Robert Koch-Institut | Fachgebiet 27

Zitieren
Robert Koch-Institut. (2026). AdiRaum - Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23594485

Zusammenfassung
Der Datensatz “AdiRaum – Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen” des Robert Koch-Instituts beinhaltet Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen, die im Rahmen der Projekte AdiRaum und AdiRaum 2.0 aus den Ländern zusammengeführt wurden. Die Daten sind auf Kreisebene aggregiert und wurden mit Indikatoren zu Soziodemografie und Siedlungsstruktur verknüpft. Sie stellen die Datengrundlage des AdiRaum-Dashboards dar und werden für die Gesundheitsberichterstattung des Bundes genutzt.

Inhaltsverzeichnis

- Informationen zum Datensatz und Entstehungskontext
- Erhebung und Aufbereitung der Daten
- Aufbau und Inhalt des Datensatzes

- Hinweise zur Nachnutzung der Daten
- Danksagung

Informationen zum Datensatz und Entstehungskontext

Adipositas ist bereits im Kindesalter mit einem erhöhten Risiko für Folgeerkrankungen verbunden. Als beeinflussbare Gesundheitsrisiken spielen Übergewicht und Adipositas daher eine zentrale Rolle im Gesundheitsmonitoring.

Eine potenziell wertvolle Quelle von kleinräumigen Daten zu Übergewicht und Adipositas im Vorschulalter stellen Schuleingangsuntersuchungen (SEU) dar. Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist deutschlandweit verpflichtend und die erhobenen Daten liegen auf Kreisebene vor.

In den Projekten AdiRaum und AdiRaum 2.0 wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gesundheitsberichterstattung der Länder die Nutzbarkeit von SEU-Daten für das bundesweite Gesundheitsmonitoring geprüft. SEU-Daten der Länder zu Übergewicht und Adipositas wurden zusammengeführt und in einem Dashboard visualisiert:

> AdiRaum-Dashboard

Details zum Projekt finden sich in folgenden Publikationen: > Kühnelt C, Starker A, Varnaccia G, Schienkiewitz A (2023) Schuleingangsuntersuchungen als kleinräumige Datenquelle für ein Monitoring der Kindergesundheit am Beispiel Adipositas. J Health Monit 8(2): 6–20. DOI 10.25646/11297

> Kühnelt C, Starker A, Augel N, Dilger C, Morlock G, Mühlenbruch K, Oberwöhrmann S, Rech J, Schüle S, Spröwitz A, Schienkiewitz A (2026) Sozialräumliche Unterschiede von Übergewicht und Adipositas im Vorschulalter: Ein Überblick mit Daten der Schuleingangsuntersuchung. J Health Monit; 11: 1-12. DOI 10.25646/14232

Administrative und organisatorische Angaben

Das Pilotprojekt AdiRaum (“Erschließung kleinräumig aussagekräftiger Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen für das bundesweite Gesundheitsmonitoring am Beispiel der Übergewichts- und Adipositasprävalenzen”) wurde im Zeitraum 01.05.2022 bis 31.12.2022 durchgeführt und aus Sonderforschungsmitteln des Robert Koch-Instituts finanziert.

Das Nachfolgeprojekt AdiRaum 2.0 wird für den Zeitraum 01.12.2023 bis 28.02.2027 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert (Förderkennzeichen ZMII2-2523KIG913).

Die Projekte wurden in Zusammenarbeit mit den Landesgesundheitsämtern oder vergleichbaren Institutionen durchgeführt. Vertreter:innen der Gesundheitsberichterstattung der folgenden Länder waren aktiv an der Projektgestaltung und den Projektergebnissen beteiligt.

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg

- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen (Pilotprojekt)
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

An dieser Stelle werden die Daten der Länder veröffentlicht, die dem RKI die erforderlichen Nutzungsrechte eingeräumt haben.

Die Projektleitung und -koordination, das Datenmanagement und die Datenauswertung erfolgten durch das Fachgebiet FG 27 | Gesundheitsverhalten.

Die Veröffentlichung der Daten, die Datenkuration sowie das Qualitätsmanagement der (Meta-)Daten erfolgten durch das Fachgebiet MF 4 | Fach- und Forschungsdatenmanagement. Fragen zum Datenmanagement und zur Publikationsinfrastruktur können an das Open Data Team des Fachgebiets MF4 unter OpenData@rki.de gerichtet werden.

Erhebung und Aufbereitung der Daten

Der Datensatz enthält Daten aus Schuleingangsuntersuchungen und Daten zu gesundheitsrelevanten Risiko- und Schutzfaktoren aus öffentlichen Datenbanken, die auf Kreisebene verknüpft wurden.

1. Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen (SEU)

Die Teilnahme an den SEU ist für Kinder vor der Einschulung verpflichtend. Aufgrund der föderalen Strukturen bilden die Landesgesetze (u.a. die Schulgesetze) die gesetzliche Grundlage für die Durchführung der SEU. In der Regel werden die SEU vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) durchgeführt. Ihr primäres Ziel liegt in der Einschätzung des Entwicklungs- und Gesundheitszustandes und schulrelevanter Stärken und Schwächen und der Feststellung möglicher Förderbedarfe vor dem Schuleintritt. Unter anderem erfolgt eine standardisierte körperlich-medizinische Untersuchung, in der Körpergröße und -gewicht gemessen werden.

Mithilfe von Angaben zu Körpergröße und -gewicht, Alter und Geschlecht wird der BMI und daraus nach Kromeyer-Hauschild et al. die Anzahl der Kinder mit Übergewicht (BMI-Perzentile > P90) bzw. Adipositas (BMI-Perzentile > P97) bestimmt.

Im Rahmen der Projekte wurden dem RKI für die Kreise, kreisfreien Städte bzw. Bezirke (`Landkreis_Name` , `Kreisschlüssel`) der teilnehmenden Länder (`Bundesland_Name`) für die verfügbaren Einschulungsjahrgänge

- die Anzahl der untersuchten Kinder (`Anzahl_Untersucht`)

- die Anzahl der Kinder mit Übergewicht (`Anzahl_Uebergewicht`)
- die Anzahl der Kinder mit Adipositas (`Anzahl_Adipositas`)

differenziert nach Alter (4-7 Jahre, `Alter`) und Geschlecht (`Geschlecht`) übermittelt.

Daraus wurden je Kreis und Einschulungsjahrgang die Übergewichts- und Adipositasprävalenzen je Altersgruppe und Geschlecht bestimmt.

> Note
>
> **Hinweis Geheimhaltungsregeln der Länder:** Für geringe Fallzahlen (größer 0) wurde unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsregeln der Länder (z.B. ≤ 5) der Mittelpunkt imputiert.

2. Daten zu gesundheitsrelevanten Risiko- und Schutzfaktoren

Die Daten aus den SEU wurden mit Indikatoren aus verschiedenen Datenquellen ergänzt. Es handelt sich dabei zum einen um Risiko- und Schutzfaktoren für Adipositas im Kindesalter, die im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche im AdiMon-Projekt ("Bevölkerungsweites Monitoring adipositasrelevanter Einflussfaktoren im Kindes- und Jugendalter") identifiziert und in Abstimmung mit den an AdiRaum teilnehmenden Ländern ausgewählt wurden. Zum anderen handelt es sich um siedlungsstrukturelle Merkmale, die einen Vergleich der Kreise ermöglichen sollen.

Es werden die folgenden Indikatoren dargestellt:

- Siedlungsstruktureller Kreistyp (`Kreistyp`): Dieser Indikator zur Siedlungsstruktur stammt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
- Regionale sozioökonomische Deprivation des Landkreises (`GISD`): Dieser Indikator zur Soziodemografie stammt vom Robert Koch-Institut
- Situation von Kinderarmut im Landkreis (`Bedarfsgemeinschaften`): Dieser Indikator zur Soziodemografie stammt aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit
- Schulabgänger:innen ohne Schulabschluss (`Ohne_Schulabschluss`): Dieser Bildungs-Indikator stammt aus der Statistik der allgemeinbildenden Schulen
- Mitgliedschaften in Sportvereinen (`Vereinsmitgliedschaft`): Dieser Indikator zur Ausprägung der sportlichen Aktivität im Landkreis stammt von den Landessportbünden und dem Amt für Statistik Berlin Brandenburg
- Betreuungsumfang (`Ganztagsbetreuung`): Dieser Indikator stammt aus der Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
- Verfügbarkeit von Bewegungsräumen im Landkreis (`Erholungsflaeche`): Dieser Indikator stammt von den Statistischen Ämtern der Länder und des Bundes

> Note
>
> **Hinweis:** Im Dashboard werden vorerst nur die Indikatoren `Kreistyp` , `GISD` und `Bedarfsgemeinschaften` visualisiert.

Aufbau und Inhalt des Datensatzes

Der Datensatz enthält Daten zu Übergewicht und Adipositas aus den SEU der am Projekt beteiligten Länder und die in der Datenverarbeitung unterstützenden Kontextmaterialien. Im Datensatz enthalten sind:

- Daten zu Adipositas und Übergewicht aus den Schuleingangsuntersuchungen
- Datenschema der Adipositasdaten
- Lizenz Datei mit der Nutzungslizenz des Datensatzes
- Datensatzdokumentation in deutscher Sprache
- Metadaten Datei zum Import in Zenodo

Daten zu Adipositas aus den Schuleingangsuntersuchungen

Die Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen der Landkreise in den beteiligten Ländern sowie relevante kleinräumige Indikatoren sind im Hauptverzeichnis unter "Landkreise_Adipositas_Schuleingangsuntersuchungen.tsv" abrufbar.

> Landkreise_Adipositas_Schuleingangsuntersuchungen.tsv

Variablen und Variablenausprägungen

Die Datei Landkreise_Adipositas_Schuleingangsuntersuchungen.tsv enthält die in der folgenden Tabelle abgebildeten Variablen und deren Ausprägungen. Ein maschinenlesbares Datenschema ist im Data Package Standard in tableschema_Landkreise_Adipositas_Schuleingangsuntersuchungen.json hinterlegt:

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Bundesland_Name	string	Werte: `Baden-Württemberg`, `Bayern`, `Berlin`, `Brandenburg`, `Bremen`, `Hamburg`, `Hessen`, …	Bundesländer Deutschlands
Landkreis_Name	string	Werte: `Aichach-Friedberg`, `Alb-Donau-Kreis`, `Altmarkkreis Salzwedel`, `Altötting`, `Amberg-Sulzbach`, `Anhalt-Bitterfeld`, `Ansbach`, …	Name des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt (inkl. Berliner Bezirke)
Landkreis_ID	string	Werte: `1001`, `1002`, `1003`, `1004`, `10041`, `10042`, `10043`, …	Identifikationsnummer des Landkreises basierend auf dem Amtlichen Gemeindeschlüssel zuzüglich der 12 Bezirke Berlins (11000001 bis 11000012)
Einschulungsjahr	integer	Werte: `2006` - `2026`	Einschulungsjahrgang. Die verfügbaren Einschulungsjahrgänge, für welche die Länder Daten zur Verfügung stellten

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Geschlecht	string	Werte: `Junge`, `Mädchen` Fehlende Werte: `Jahr nicht verfügbar`, `Daten des Kreises nicht übermittelt`	Sex (biologisches Geschlecht). Ausprägung “divers” wurde nicht in allen Ländern und somit nicht einheitlich bzw. vergleichbar erfasst.
Anzahl_Untersucht	integer	Werte: `≥0` Fehlende Werte: `Altersgruppe nicht übermittelt`, `Daten des Kreises nicht übermittelt`, `Geheimhaltungsregel`, `Jahr nicht verfügbar`	Anzahl untersuchter Kinder (mit vollständigen Daten zu Alter, Geschlecht, Körpergröße und Körpergewicht)
Anzahl_Uebergewicht	number	Werte: `≥0` Fehlende Werte: `Altersgruppe nicht übermittelt`, `Daten des Kreises nicht übermittelt`, `Geheimhaltungsregel`, `Jahr nicht verfügbar`, `keine untersuchten Kinder`	Anzahl Kinder mit Übergewicht (>90. Perzentil nach Kromeyer Hauschild)
Anzahl_Adipositas	number	Werte: `≥0` Fehlende Werte: `Altersgruppe nicht übermittelt`, `Daten des Kreises nicht übermittelt`, `Geheimhaltungsregel`, `Jahr nicht verfügbar`, `keine untersuchten Kinder`	Anzahl Kinder mit Adipositas (>97. Perzentil nach Kromeyer Hauschild)
Alter	string	Werte: `4 Jahre`, `5 Jahre`,	Alter der untersuchten Kinder

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung

		`6 Jahre`, `7 Jahre`
		Fehlende Werte:
		`Jahr nicht verfügbar`
		,
		`Daten des Kreises nicht übermittelt`	

GISD	string	Werte:
		`niedrig`, `mittel`, `hoch`
		Fehlende Werte:
		`geänderte Kreisstruktur`
		,
		`Jahr nicht verfügbar`
		,
		`Kontextfaktor nicht verfügbar`
			German Index of Socioeconomic deprivation. Kategorisierung basiert auf den drei Kategorien des GISD (https://www.doi.org/10.25646/10640). Daten dazu unter https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6840303

Kreistyp	string	Werte:
		`dünn besiedelter ländlicher Kreis`
		,
		`kreisfreie Großstadt`
		,
		`ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen`
		, `städtischer Kreis`
		Fehlende Werte:
		`Jahr nicht verfügbar`
		,
		`geänderte Kreisstruktur`
			Siedlungsstruktureller Kreistyp (BBSR). Kategorisierung nach https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/kreise/siedlungsstrukturelle-kreistypen/kreistypen.html

Ganztagsbetreuung	number	Werte: `0` - `100`	Anteil der in Ganztagsbetreuung (> 7h/Tag) betreuten Kinder an den Kindern gleichen Alters in % (3-5 Jahre).

Ganztagsbetreuung_ Kategorie	string	Werte:
		`< 20%`,
		`20 bis < 40%`,
		`40 bis < 60%`,
		`60 bis < 80%`,
		`≥ 80%`
		Fehlende Werte:
		`geänderte Kreisstruktur`
		,
		`Jahr nicht verfügbar`
		,
		`Kontextfaktor nicht verfügbar`
			Anteil der in Ganztagsbetreuung (> 7h/Tag) betreuten Kinder an den Kindern gleichen Alters in % (3-5 Jahre). Diese 5 Kategorien wurden bereits im Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme verwendet https://www.laendermonitor.de/de/fokus-regionale-daten/kinder-und-eltern/betreuungsumfang-in-kitas-2

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Ohne_Schulabschluss	number	Werte: `0` - `100`	Anteil Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an Schulabgänger:innen allgemeinbildender Schulen
Ohne_Schulabschluss_ Kategorie	string	Werte: `≤ 6%`, `> 6%` Fehlende Werte: `geänderte Kreisstruktur`, `Jahr nicht verfügbar`, `Kontextfaktor nicht verfügbar`	Anteil Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an Schulabgänger:innen allgemeinbildender Schulen. Einteilung auf Grundlage des deutschlandweiten Medians in `viel` (Wert liegt über dem Median) oder `wenig` (Wert liegt unter dem Median)
Vereinsmitgliedschaft	number	Werte: `≥0`	Anzahl Mitgliedschaften in Sportvereinen je 100 Kinder
Vereinsmitgliedschaft_ Kategorie	string	Werte: `≤ 25`, `> 25` Fehlende Werte: `geänderte Kreisstruktur`, `Jahr nicht verfügbar`, `Kontextfaktor nicht verfügbar`	Anzahl Mitgliedschaften in Sportvereinen je 100 Kinder. Einteilung auf Grundlage des deutschlandweiten Medians in `viel` (Wert liegt über dem Median) oder `wenig` (Wert liegt unter dem Median)
Bedarfsgemeinschaften	number	Werte: `0` - `100`	Anteil Kinder in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der Altersgruppe in %
Bedarfsgemeinschaften_ Kategorie	string	Werte: `< 5%`, `10 bis < 15%`, `15 bis < 20%`, `5 bis < 10%`, `≥ 20%` Fehlende Werte: `geänderte Kreisstruktur`, `Jahr nicht verfügbar`	Anteil Kinder in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der Altersgruppe in %. Diese 5 Kategorien wurde bis 2021 im Deutschlandatlas verwendet https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-lernen/181/_node.html
Erholungsflaeche	number	Werte: `≥0`	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (ha) je 1.000 Kinder
Erholungsflaeche_ Kategorie	string	Werte: `≤ 82`, `> 82` Fehlende Werte: `geänderte Kreisstruktur`, `Jahr nicht verfügbar`, `Kontextfaktor nicht verfügbar`	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (ha) je 1.000 Kinder. Einteilung auf Grundlage des deutschlandweiten Medians in `viel` (Wert liegt über dem Median) oder `wenig` (Wert liegt unter dem Median)

Formatierung

Die Daten sind im Datensatz als .xlsx-Datei und Tab-separierte .tsv-Datei enthalten. Der verwendete Zeichensatz der .tsv-Datei ist UTF-8.

- Zeichensatz: UTF-8
- .tsv-Trennzeichen: Tab `\t`

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit sind die bereitgestellten Daten mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadatendatei, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

> Metadaten/

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgen über Zenodo.org. Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der zenodo.json hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter https://developers.zenodo.org/#representation nachlesbar.

> Metadaten/zenodo.json

In der zenodo.json ist neben dem Publikationsdatum (`"publication_date"`) auch der Datenstand in folgendem Format enthalten (Beispiel):

```
"dates": [
  {
    "start": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "end": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "type": "Created",
    "description": "Date when the published data was created"
  }
],
```

Zusätzlich beschreiben wir tabellarische Daten mithilfe des Data Package Standards. Ein Data Package ist eine strukturierte Sammlung von Daten und zugehörigen Metadaten, die den Austausch und die Wiederverwendung von Daten erleichtert. Es besteht aus einer datapackage.json-Datei, die zentrale Informationen wie die enthaltenen Ressourcen, ihre Formate und Schema-Definitionen beschreibt.

Der Data Package Standard wird von der Open Knowledge Foundation bereitgestellt und ist ein offenes Format, das eine einfache, maschinenlesbare Beschreibung von Datensätzen ermöglicht.

Die Liste der in diesem Repository enthaltenen Daten ist in folgender Datei hinterlegt:

> datapackage.json

Für tabellarische Daten definieren wir zusätzlich ein Table Schema, das die Struktur der Tabellen beschreibt, einschließlich Spaltennamen, Datentypen und Validierungsregeln. Diese Schema-Dateien finden sich unter:

> Metadaten/schemas/

Hinweise zur Nachnutzung der Daten

Offene Forschungsdaten des RKI werden auf Zenodo.org, GitHub.com, OpenCoDE und Edoc.rki.de bereitgestellt:

- https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut
- https://github.com/robert-koch-institut
- https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut
- https://edoc.rki.de/

Lizenz

Der Datensatz “AdiRaum - Daten zu Übergewicht und Adipositas aus Schuleingangsuntersuchungen” ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License | CC-BY 4.0 International.

Die im Datensatz bereitgestellten Daten sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, dass jede Person das Recht hat, die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Datensatzes zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der LICENSE- bzw. LIZENZ-Datei des Datensatzes.

Danksagung

Für die Erhebung und Bereitstellung der Daten und der Unterstützung des Projektes danken wir den Gesundheitsämtern bzw. den Kinder- und Jugendgesundheitsdiensten der Kreise, kreisfreien Städte und Bezirke in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Schleswig-Holstein und Thüringen.